

Notation:

- FK := Fremdschlüssel
- PK := Primärschlüssel

1.) Laborverwaltung

Person: {[PersNr:Number, Name:String, Geburtsdatum:Date]}

Administrator: {[PersNr:Number, Gehalt:Number, Arbeitsbeginn:Date]}

Student: {[PersNr:Number, Studiengang:String, Semester:Number]}

benutzt: {[StudentPersNr:Number, LaborId:Number, Nutzungsbeginn:Number, Nutzungsende:Number]} // Fremd- und Primärschlüssel – für die eindeutige Session noch den Nutzungsbeginn

zuständig: {[LaborId:Number, AdminPersNr:Number]} // Note: Diese Tabelle ist nur notwendig, wenn (so wie im Diagramm angegeben) ein Labor keinen oder einen Administrator haben kann. Dann gilt: 2 Fremdschlüsseln, LaborId ist auch Primärschlüssel, weil ein Labor genau einen Admin hat, wenn es einen Eintrag in dieser Tabelle dafür gibt. Wenn gilt, dass ein Labor genau einen Administrator hat (so wie oben in der Beschreibung angegeben), dann ist die Tabelle überflüssig und bei Labor kann die PersNr des zugehörigen Administrators als Fremdschlüssel gespeichert werden.

Labor: {[LaborId:Number, Sitzplätze:Number, Typ:String,]}

Hardware: {[HardwareId:Number, Bezeichnung:String, Kaufpreis:Number, Kaufdatum:Date, LaborId:Number]}

2.) Relationales Modell

// Die Datentypen werden in dieser Bearbeitung weggelassen, weil diese Informationen auch nicht aus dem Diagramm ersichtlich sind.

A: {[ID1, Attr1, AA.A.ID1]} // Rel4: AA.A.ID1

Rel6: {[A.ID1_1, A.ID1_2, Attr6]}

// hier: AA, AAA is-a A umsetzen

AA: {[A.ID1, Attr2]}

AAA: {[A.ID1, Attr3, Attr4, B.ID1, B.ID2]} // Rel1 (AAA-B) erfüllt

Rel5: {[A.ID1, C.ID3, C.B.ID1, C.B.ID2]} // Rel5 umgesetzt: ein A steht genau 1-mal in der Beziehung, wenn die Zeile in der Tabelle existiert (stünde ein A nicht in Beziehung, würde die Tabellenzeile nicht existieren). Deshalb ist nur A.ID1 PK, damit ein bestimmtes A nur einmal vorkommen kann. Alle sind jedoch FKs.

C: {[ID3, B.ID1, B.ID2, Attr1]} // identifizierende Beziehung, Rel3 erfüllt

B: {[ID1, ID2]}

// Rel2: n:m: eigene Tabelle anlegen – PKs von AAA und B

Rel2: {[AAA.A.ID1, B.ID1, B.ID2]} // alles PK und FK – alle Kombinationen sind möglich wegen n:m

b) Vereinfachungen, wenn NULL-Werte erlaubt wären:

Effektive Änderung nur bei Rel5

- Rel1: ohnehin ohne eigene Tabelle
- Rel2: n:m Beziehung – braucht sowieso eine eigene Tabelle
- Rel3: 1:n (genau 1), braucht sowieso keine eigene Tabelle
- Rel4: 1:n (genau 1), braucht sowieso keine eigene Tabelle
- Rel5: bräuchte keine eigene Tabelle, bei A könnte der PK von C als FK eingefügt werden. Wenn A 0-mal in der Beziehung mit C steht, dann wäre dieser FK einfach null.
- Rel6: n:m Beziehung mit Attribut – braucht sowieso eigene Tabelle

3.) Gruppenarbeit mit Julian Bichler

KAngebot: {[AngebotID:Number]}

istTeilVon: {[KAngebot.AngebotID:Number, Kurs.KursID:Number]}

Kurs: {[KursID:Number, Thema:String, Zielgruppe:String, Schwierigkeit:String, Dauer:Number]}

kannHalten: {[Kurs.KursID:Number, Dozent.DozentID:Number]}

Dozent: {[DozentID:Number, Bankverbindung:String, Vorname:String, Nachname:String]}

hältLVA: {[Dozent.DozentID:Number, LVA.LV-ID:Number, LVA.Kurs.KursID:Number, Honorar:Number]}

LVA: {[LV-ID:Number, Beginn:Number, Datum:Date, Ort:String, Kurs.KursID:Number]}

OffeneLVA: {[LVA.LV-ID:Number, LVA.Kurs.KursID]}

nimmtTeil: {[Einzelperson.Kunde.KundenID:Number, OffeneLVA.LVA.LV-ID:Number, OffeneLVA.LVA.Kurs.KursID]}

GeschlLVA: {[LVA.LV-ID:Number, LVA.Kurs.KursID:Number, Firma.Kunde.KundenID:Number]}

Kunde: {[KundenID:Number, Name:String, Bankverbindung:String, Anschrift:String]}

Einzelperson: {[Kunde.KundenID:Number]} // is-a Kunde

Firma: {[Kunde.KundenID:Number]} // is-a Kunde

